

Proyecto Intermodular



Alumno:David Poley Granados

Curso:2°SMR

Profesor de la asignatura: Jose Luis Rodríguez Rodríguez



ÍNDICE

Perfil de la empresa.....	4
Necesidad tecnológica.....	4
Planificación de las actividades.....	5
Preparación del entorno del trabajo.....	8
Selección y montaje del servidor cliente.....	8
Instalación de virtualización.....	8
Instalación de red y del SO.....	9
Instalación de zentyal server.....	9
Configurar las tarjetas de red.....	16
Configuración de DNS y DHCP.....	17
Gestión del Dominio.....	20
Activar controlador de dominio.....	20
Crear usuarios y grupos de la empresa.....	21
Crear las carpetas compartidas y permisos de los usuarios.....	24
Seguridad y Servicios.....	25
Configurar Firewall.....	25
Configurar el Proxy.....	28
Configurar VPN para el acceso remoto al entorno de trabajo.....	30
Mantenimiento y Pruebas.....	33
Configurar copias de seguridad.....	33
Pruebas para comprobar el funcionamiento de todos los elementos implementados.....	35
COMPROBAR DNS.....	35
COMPROBAR DHCP.....	36
COMPROBAR DOMINIO.....	37
COMPROBAR FIREWALL.....	37
COMPROBACIÓN PROXY.....	38

Perfil de la empresa

El nombre de la empresa sería el nombre de nuestro propio instituto IES Ramón del Valle Inclán, debido a que lo que voy a implantar es para las aulas del instituto, se dividirá en dos redes: una militarizada, que es donde se encontrarán los equipos que se utilizarán en las clases por los profesores y alumnos, y otra desmilitarizada para los servicios que quiera ofrecer el instituto, este cubre la necesidad del ODS 4, que es la educación de calidad, ya que ofrece una estructura digital más segura y robusta para el aprendizaje y también el ODS 9 de Industria, innovación e infraestructura, ya que esto modernizará el aula un poco más que antes.

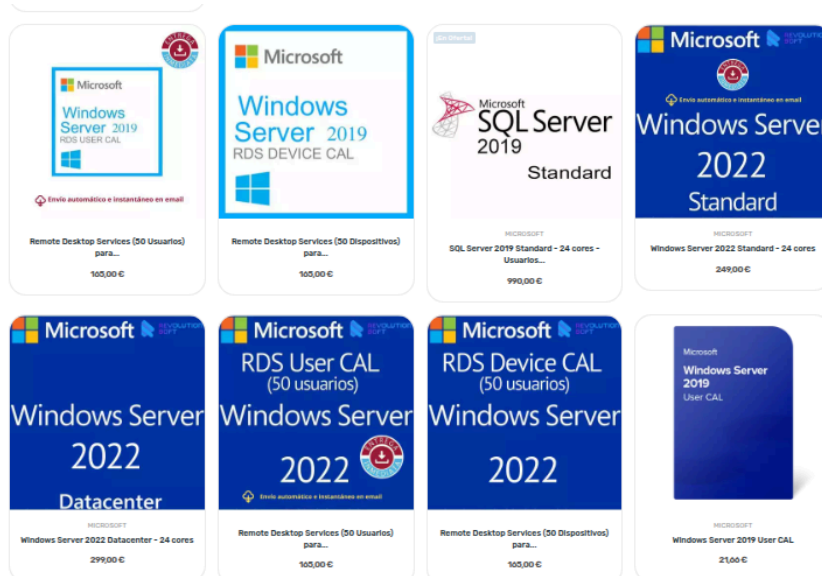
Necesidad tecnológica

Centralización y control de clases mediante Zentyal Server

Este cubrirá la necesidad de sustituir o añadir un servidor de control de tráfico de red y monitorización para así asegurar el uso correcto de los alumnos y su uso eficiente de los equipos, además este servidor, al ser parecido a Windows Server, nos ayudará a crear dominios y carpetas personalizadas, grupos, etc.

Algunas alternativas que encontré son las más comunes que podrías pensar:

La primera, como he mencionado antes, sería Windows Server, que sus ventajas serían que es un estándar en lo que es la industria y tiene GPOs muy potentes, además de tener la integración nativa con clientes Windows, sus inconvenientes serían que el coste de sus licencias es muy caro.



Otro sería el utilizar un Ubuntu Server, que sus ventajas serían obviamente que es 100% gratuito y utiliza unos recursos mínimos, y sus inconvenientes serían que necesitas un aprendizaje avanzado para la utilización de este, lo cual no es eficaz si se quiere utilizar en muchos casos, dada su complejidad.

Y por último sería Zentyal Server, que sus ventajas serían que está basado en Ubuntu, además que incluye una interfaz gráfica muy fácil e intuitiva y tiene muchos módulos ya configurados y la más importante, que es gratuita, aunque solo la versión development. Sus inconvenientes son que la interfaz web es muchas veces más lenta que la consola de comandos y muchas actualizaciones dependen de la comunidad.

La herramienta elegida sería Zentyal Server debido a que es la más viable y sencilla de configurar todos los aspectos antes mencionados, en este servidor voy a aplicar casi todas las herramientas de las que dispone, en los que se incluyen dominios, gestión de grupos y usuarios, DNS, DHCP, Proxy y firewall, entre otros.

Este trabajo toca partes de las siguientes asignaturas: Sistemas Operativos en Red, Seguridad Informática, Servicios en Red.

Las tecnologías que tiene el trabajo son Zentyal Server como sistema operativo base, Samba para los dominios y Squid para el proxy.

<https://www.zentyal.com/inicio/>

<https://www.zentyal.com/news/servidor-samba-linux/>

<https://www.squid-cache.org/>

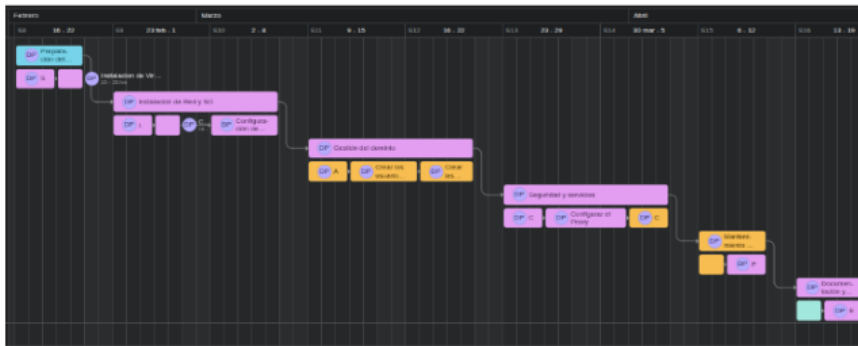
cantando con el servidor físico [Del R360 4LFF](#) de 1,945€, este es perfecto para lo que vamos a hacer ya que es una que se utiliza en muchas oficinas pequeñas, también un switch de 24 puertos que sería el [TP-Link JetStream TL-SG 3428](#) de 329€, y también con sus [cables de latiguillo](#) que sería los normales de cat 6 que son casi de 2 metros, que cada uno cuesta 2,50 y queremos 30, será un total de 75€, lo que haría un total de 2349€.

Los módulos profesionales que va a abarcar este trabajo son servicios en red en el montaje de DNS, DHCP, Sistemas Operativos en Red en la configuración de dominios, grupos y usuarios y Seguridad Informática en la configuración del cortafuegos y proxy.

Planificación de las actividades

Preparación del entorno de trabajo(16 de febrero-20 de febrero)
 Selección y montaje del servidor cliente(16 de febrero-18 de febrero)
 Instalación de virtualización(19 de febrero-20 de febrero)
Instalación de Red y del SO(23 de febrero-6 de Marzo)
 Instalación de Zentyal Server(23 de febrero-25 de febrero)
 Configurar las tarjetas de Red(26 de febrero-27 de febrero)ping
 Configuración de DNS y DHCP(2 de marzo-6 de marzo)
Gestión del Dominio(9 de marzo-20 de marzo)
 Activar controlador de dominio(9 de marzo-11 de marzo)
 Crear usuarios y grupos de la empresa(12 de marzo-16 de marzo)
 Crear las carpetas compartidas y permisos de los usuarios(17 de marzo-20 de marzo)
Seguridad y Servicios(23 de marzo-3 de abril)

Configurar Firewall(23 de marzo-25 de marzo)
 Configurar el proxy(26 de marzo-31 de marzo)
 Configurar VPN para el acceso remoto al entorno de trabajo(1 de abril-3 de abril)
 Mantenimiento y Pruebas(6 de abril-9 de abril)
 Configurar copias de seguridad(6 de abril-7 de abril)
 Pruebas para comprobar el funcionamiento de todos los elementos implementados.(8 de abril-10 de abril)
 Documentación y Calidad(13 de abril-17 abril)
 Aplicar metodología PDCA y hacer auditorias(13 de abril-14 de abril)
 Elaborar el documento final(15 de abril-17 de abril)



Importancia: **Alto** **Medio** **Bajo**

Ahora los posibles riesgos laborales serían:

Los posibles riesgos a cortes al abrir el chasis de los equipos o servidor cuando tenga que hacer algún arreglo o cambio en el hardware, por lo tanto, como protección a esto se utilizarán guantes de protección ligeros y asegurar que el equipo que estamos manipulando está desenergizado, es decir, que no pueda causar ninguna descarga, además de estar fuera del rack.

También el riesgo de corte eléctrico, por eso siempre es mejor, al montar infraestructuras, el técnico debe instalar algún SAI por si sucede algún corte imprevisto de luz, no se queden los equipos sin energía.

Diagrama

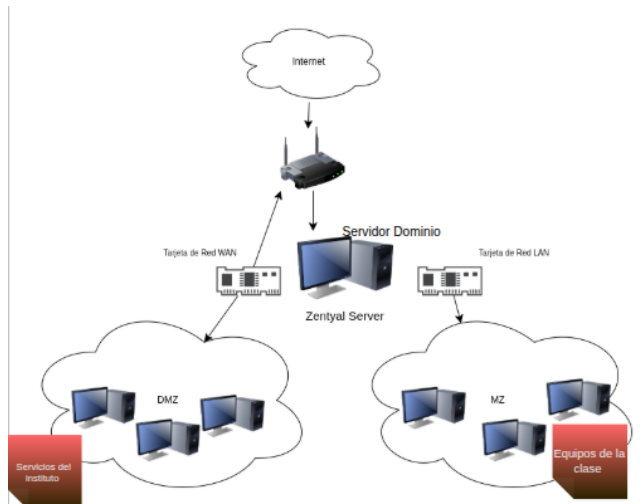


Diagrama versión 1

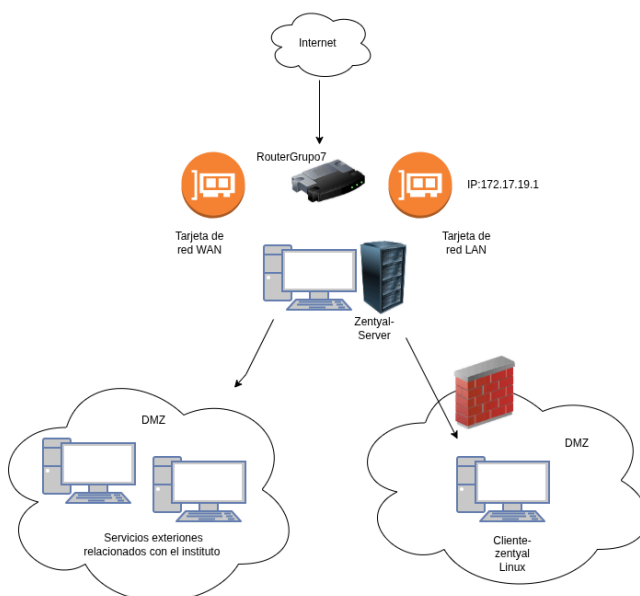


Diagrama versión 2

Ejecución del proyecto

Plan de seguimiento: Para organizar el proyecto de forma que no me entorpezca, he ido siguiendo el diagrama de gantt que tenía hecho desde las anteriores actividades y he ido clasificando las de más a menor importancia. Además, se han seguido las fechas que se indicó, aunque hubo unas cuantas modificaciones al respecto de las fechas que se habían establecido, debido a que el proyecto se amplió una semana más.

Registro incidencias: En la implementación del trabajo se detectaron varias incidencias, que retrasaron un poco el proyecto, y a continuación se explicara de forma clara.

1ª Incidencia: En lo que es la creación del controlador de dominio, se detectó que no había una conexión correcta entre el servidor y el cliente, provocando fallos constantes de conectividad. El fallo que mostraba era que, aunque el cliente había podido traducir el nombre del dominio a través de DNS, pero a la hora de encontrar las direcciones IP del servidor, muestra que hay un fallo en la conexión con el servidor LDAP en esas IP y, si no tenemos conectividad con este, no se podrá unir al dominio.

```
vboxuser@Cliente-linux-zentyal:~$ sudo realm join zentyal-domain.lan -U Administrator
* Resolving: _ldap._tcp.zentyal-domain.lan
* Performing LDAP DSE lookup on: 10.0.3.15
* Performing LDAP DSE lookup on: 172.17.19.15
! Can't contact LDAP server
! Can't contact LDAP server
realm: Cannot join this realm
vboxuser@Cliente-linux-zentyal:~$ sudo realm join zentyal-domain.lan -U Administrator
realm: Cannot join this realm
vboxuser@Cliente-linux-zentyal:~$
```

Lo primero en lo que se puede sospechar sería en algún problema con la conectividad de red entre el cliente y el servidor; por lo tanto, probaremos a hacer ping a las dos IP.

Además, comprobar que las dos máquinas están en la misma red.

Plan de seguimiento: El plan de seguimiento que se ha utilizado para este trabajo es el diagrama de Gantt que se utilizó en prácticas anteriores. Además, se ha plasmado cada apartado del diagrama en un documento en el que se utilizará la misma funcionalidad, del diagrama, diferenciando los contenidos mediante etiquetas de rango de importancia. Aparte de eso, no se ha implantado ningún otro plan.

Evaluación del cumplimiento de objetivos: La mayoría de los objetivos que se plantearon han salido correctamente. Aunque, hay algunos que no se han podido completar correctamente. Por ejemplo, la configuración del firewall en la que teníamos que bloquear las páginas como facebook o instagram para los clientes no ha dado tiempo a realizarse de forma completa debido a problemas de organización respecto al tiempo de entrega, además la configuración de las VPN tampoco se han podido comprobar debido a que, al igual que con el firewall, no se pudo realizar debido al tiempo que faltaba.

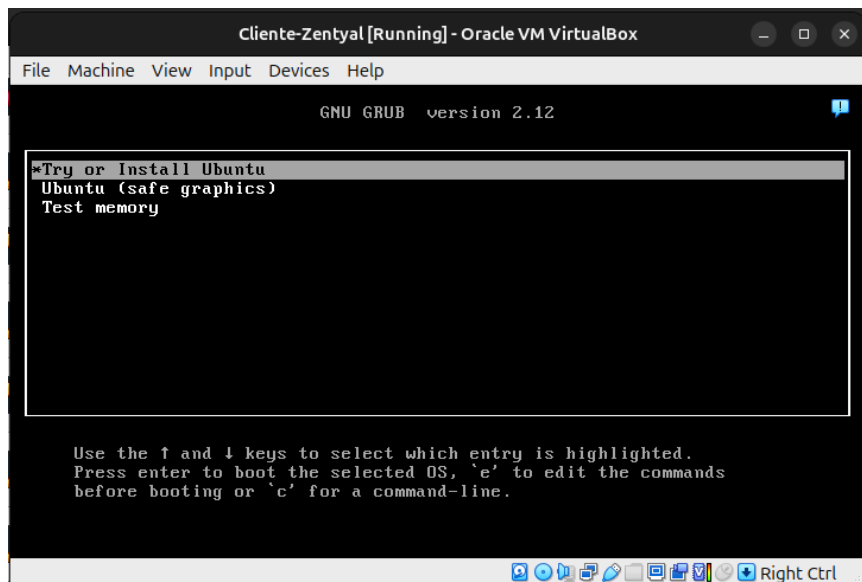
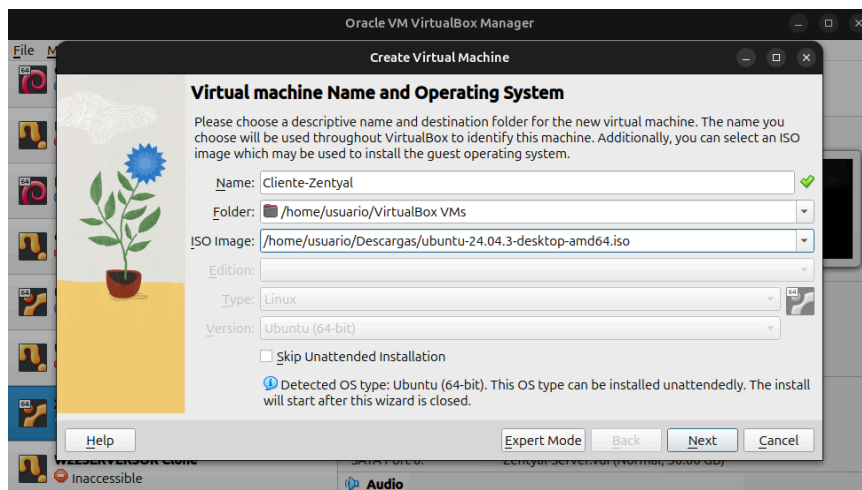
Propuestas de mejora: La más clara que se ha observado es cambiar el plan en el que realizar el trabajo, haciendo comprobaciones de cada apartado que hayamos hecho y comprobar que funciona antes de pasar al siguiente, ya que crea muchos problemas al comprobarlo al final del trabajo.

Conclusiones: En este apartado hemos podido ver los problemas que se han podido encontrar y cómo los hemos solucionado de forma correcta. En la 1ª incidencia se ha podido ver que, una vez hayamos metido a las dos máquinas dentro de la misma red, se conectan de forma correcta.

Preparación del entorno del trabajo

Selección y montaje del servidor cliente

En este caso el servidor cliente sería mi equipo físico, ya que las solicitudes al servidor central las mandaré desde aquí, además también usaré una máquina virtual de Ubuntu Desktop para evitar cualquier daño en mi equipo principal en caso de tener que realizar una transferencia peligrosa o con un potencial fallo.



Y una vez todo lo siguiente configurado, solo nos quedará entrar en la máquina virtual y esperar a configurar el servidor.

Instalación de virtualización.

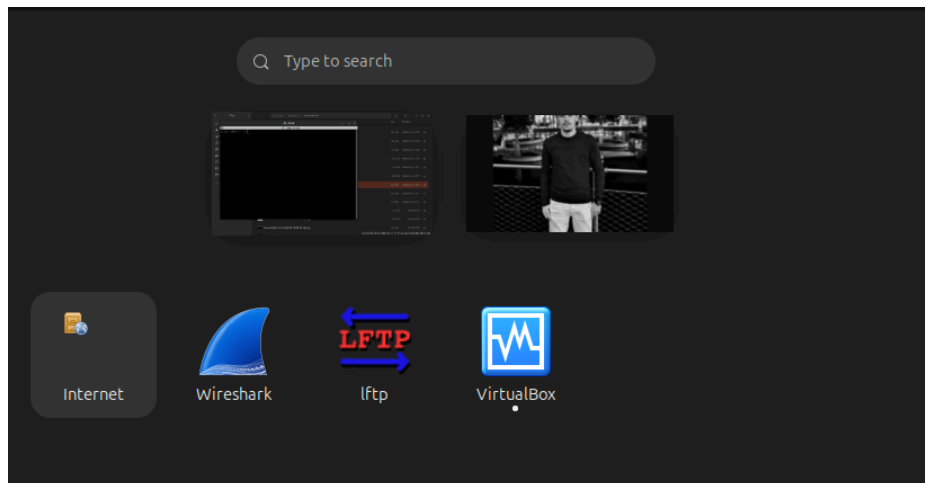
Para esto habrá que descargar VirtualBox o VMware, que sirven para la creación y gestión de máquinas virtuales, en donde se creará tanto nuestra máquina de Zentyal Server para hacer pruebas en general y así comprobar que es viable aplicarlo, como los clientes para

probar los dominios o permisos que el servidor puede otorgar. En mi caso he elegido VirtualBox porque es la que ya tengo descargada y la que me parece más adecuada para esta implementación.

```
usuario@PC17:~$ sudo apt install virtualbox
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
virtualbox is already the newest version (7.0.16-dfsg-2ubuntu1.1).
0 to upgrade, 0 to newly install, 0 to remove and 138 not to upgrade.
4 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Setting up linux-image-6.17.0-14-generic (6.17.0-14.14~24.04.1) ...
Setting up linux-headers-6.17.0-14-generic (6.17.0-14.14~24.04.1) ...
/etc/kernel/header_postinst.d/dkms:
* dkms: running auto installation service for kernel 6.17.0-14-generic
Sign command: /usr/bin/kmodsign
Signing key: /var/lib/shim-signed/mok/MOK.priv
Public certificate (MOK): /var/lib/shim-signed/mok/MOK.der

Building module:
Cleaning build area...
```

Y una vez instalado aparecerá en nuestra máquina de manera rápida.



Instalación de red y del SO

Instalación de zentyal server

Lo siguiente que voy a hacer será instalar lo más importante del trabajo, que es la herramienta Zentyal Server, que será nuestro servidor central además del encargado de monitorizar los equipos y controlar el tráfico de red de los mismos, esto para lo que sería una oficina o un aula de aprendizaje, evitando así el uso indebido de los equipos.

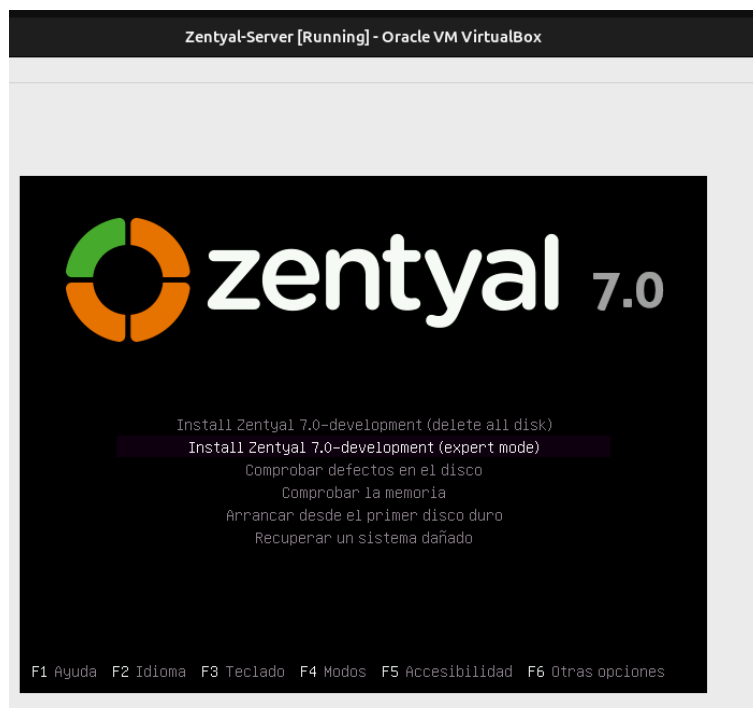
Zentyal es muy sencillo de instalar, debido a que solo necesitas la ISO del mismo que proporciona la propia página de Zentyal, e instalarlo en nuestra máquina física o, en este caso, para comprobar si merece la pena, en VirtualBox para crear una máquina virtual.

Index of /

Name	Last modified	Size	Description
 favicon.ico	2013-07-21 19:48	1.1K	
 install	2021-03-01 13:27	678	
 robots.txt	2021-07-12 16:48	60	
 zentyal-4.0-amd64.iso	2014-10-29 15:06	636M	
 zentyal-4.0-amd64.iso.md5	2014-10-29 15:05	56	
 zentyal-4.1-development-amd64.iso	2015-03-27 10:58	584M	
 zentyal-4.1-development-amd64.iso.md5	2015-03-27 10:58	68	
 zentyal-4.2-development-amd64.iso	2015-10-22 12:22	600M	
 zentyal-4.2-development-amd64.iso.md5	2015-10-22 12:44	68	
 zentyal-5.0.1-development-amd64.iso	2017-09-18 03:53	909M	
 zentyal-5.0.1-development-amd64.iso.md5	2017-09-18 03:53	70	
 zentyal-5.1-development-amd64.iso	2018-03-22 12:20	904M	
 zentyal-5.1-development-amd64.iso.md5	2018-03-22 12:20	68	
 zentyal-6.0-development-amd64.iso	2018-10-30 08:41	854M	
 zentyal-6.0-development-amd64.iso.md5	2018-10-30 08:41	68	
 zentyal-6.1-development-amd64.iso	2019-10-30 16:55	957M	
 zentyal-6.1-development-amd64.iso.md5	2019-10-30 16:55	68	
 zentyal-6.2-development-amd64.iso	2020-10-26 09:39	1.0G	
 zentyal-6.2-development-amd64.iso.md5	2020-10-26 09:39	68	
 zentyal-7.0-development-amd64.iso	2021-03-25 18:56	1.1G	
 zentyal-7.0-development-amd64.iso.md5	2021-03-25 18:56	68	

Aparecerán todas las versiones que podemos instalar de esta herramienta; en mi caso he elegido la 7.0, por si ocurre algún fallo, haya documentación suficiente.

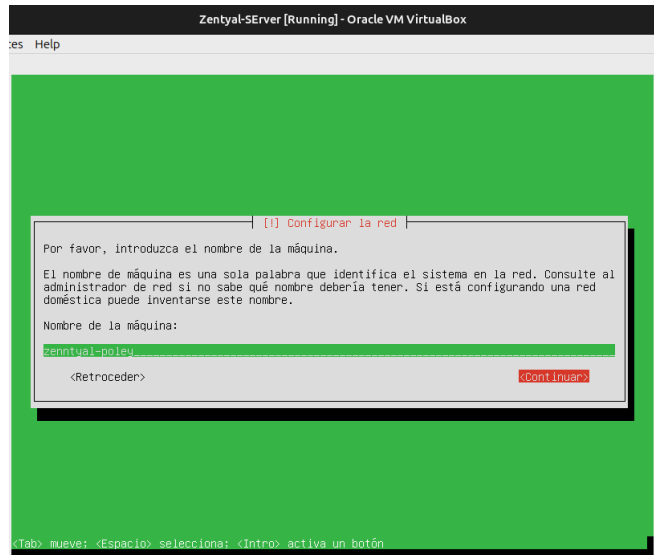
Tras esto, en VirtualBox se procederá con la instalación de la máquina, que en este caso será con la configuración de VirtualBox por defecto.



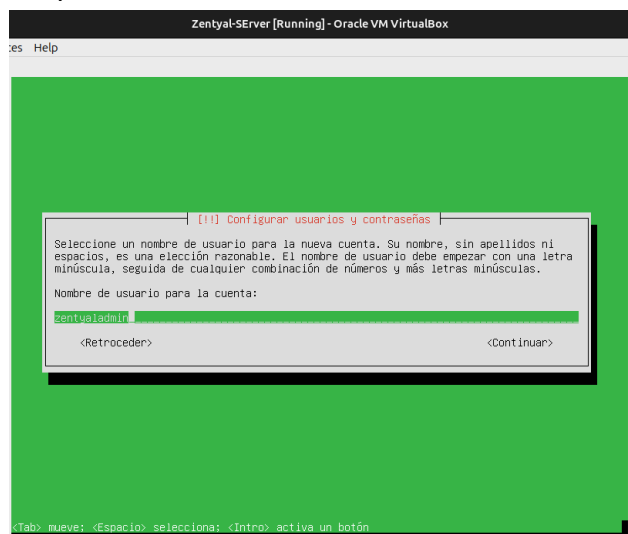
Y en este punto seleccionaremos Install Zentyal 7.0 (delete all disk) para que lo instale de manera sencilla.

A continuación se iniciará el instalador, donde tendremos que ir completando las configuraciones pedidas.

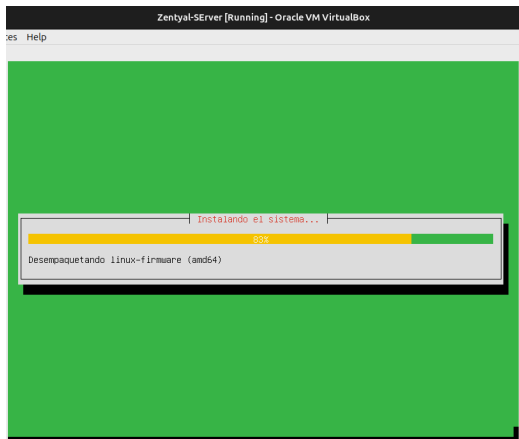
Primero introducimos el nombre de la máquina.



Después el del usuario.



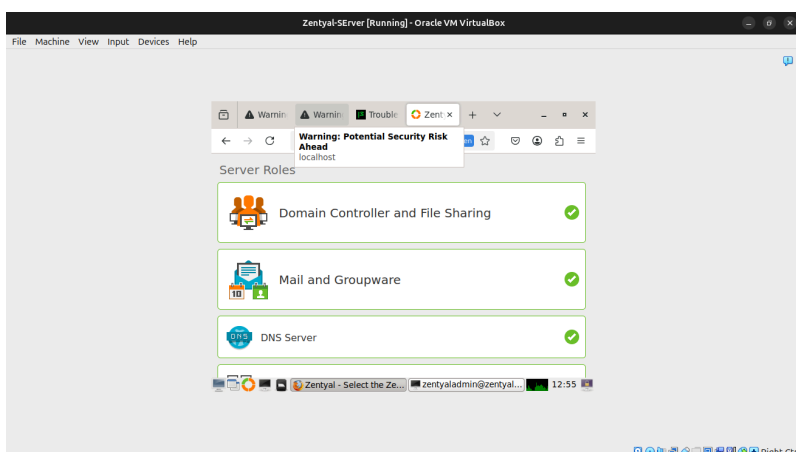
Una vez ya hayamos hecho estas cosas, se empezará a instalar de manera correcta.

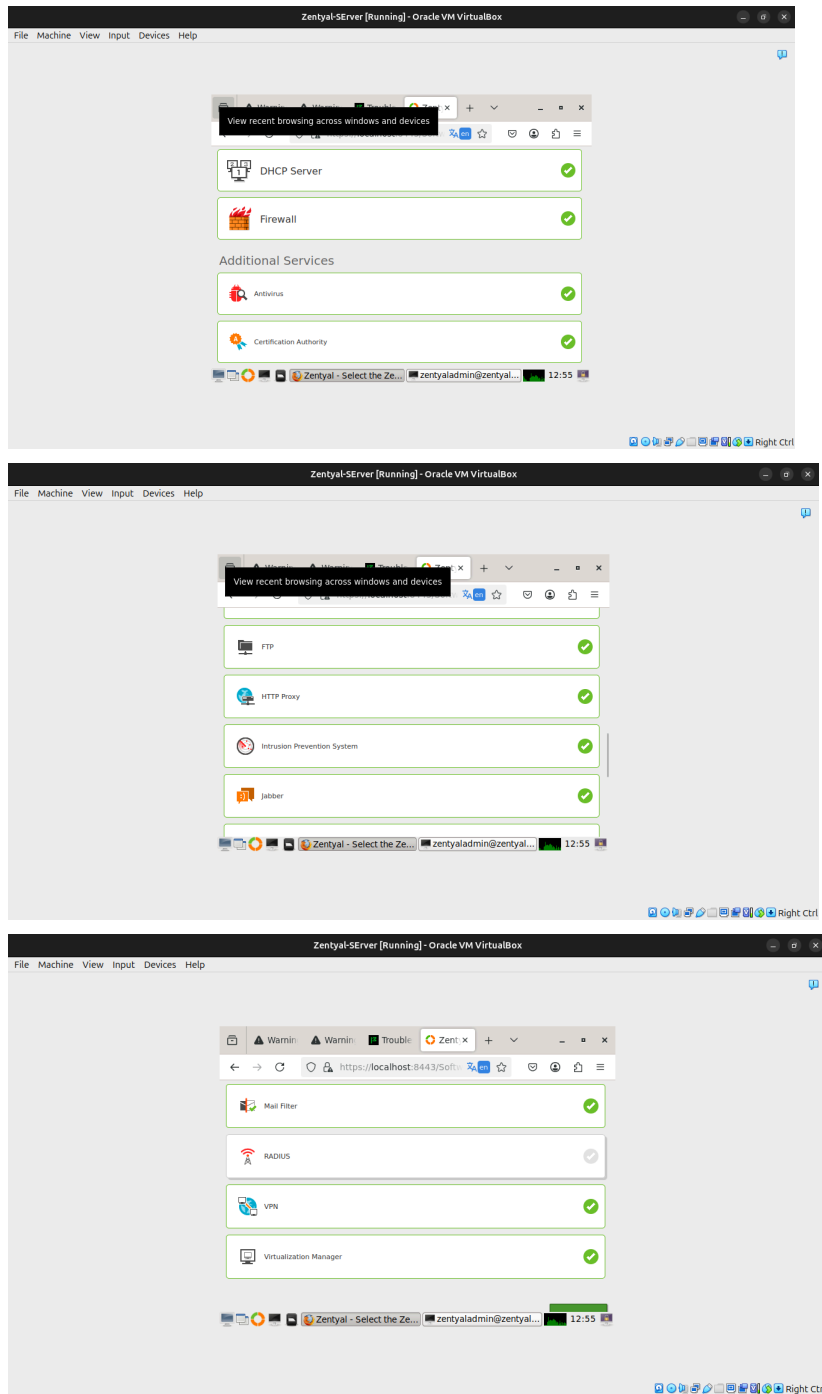


Y tras esta instalación se iniciará el entorno gráfico de Zentyal Server.

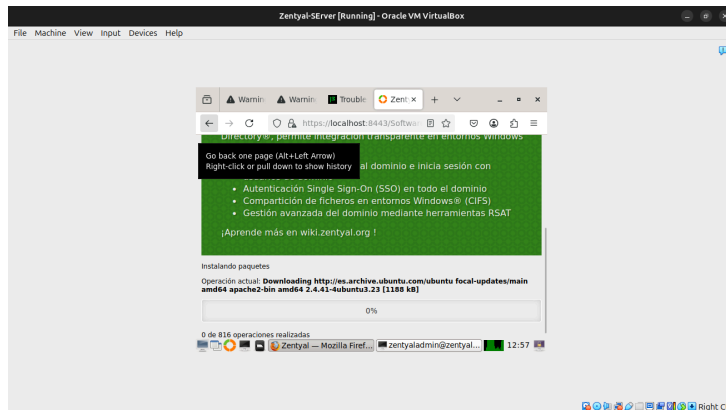


Una vez iniciemos el panel de control, habrá que seleccionar los paquetes de Zentyal que necesitemos instalar; en mi caso he instalado todos los paquetes.



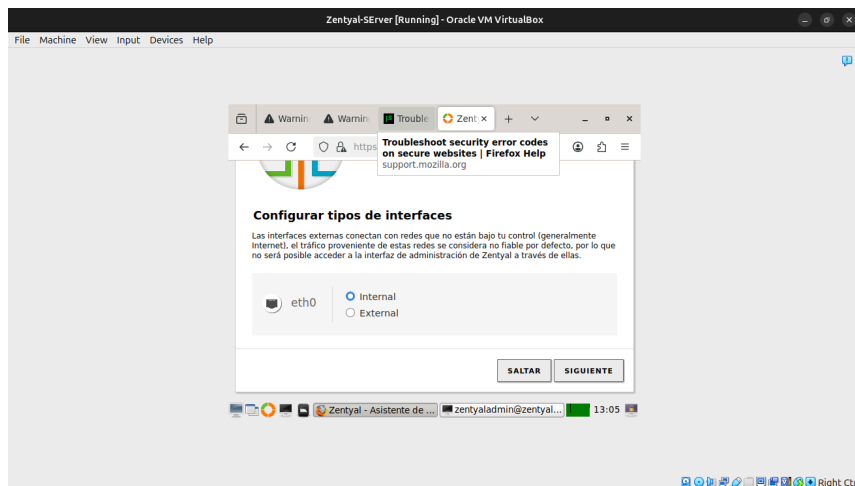


Tras esto se iniciará la instalación de los respectivos paquetes.

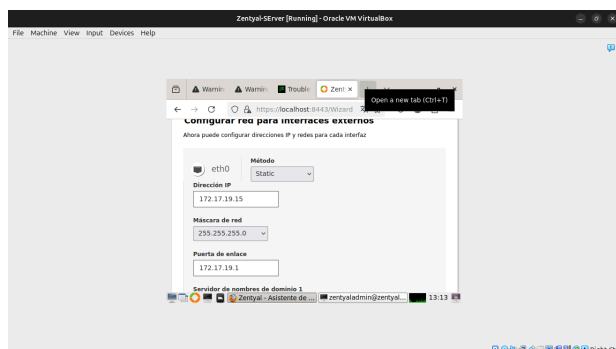


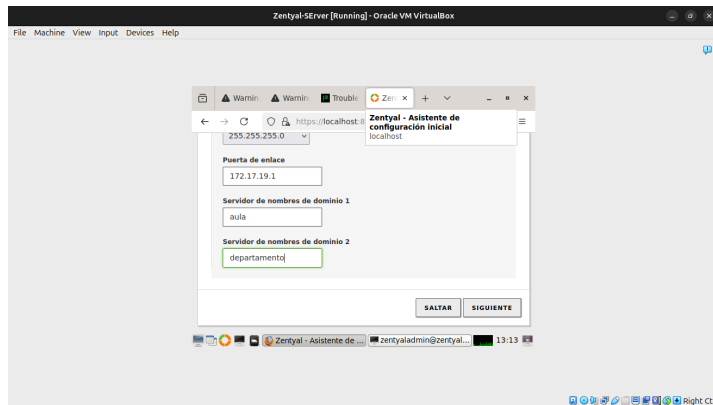
A continuación se nos indicará una serie de ajustes para nuestro servidor Zentyal.

Primero, la configuración de tipos de interfaces, en la que aparecen dos opciones a escoger: interna o externa, en mi caso he escogido la interna.

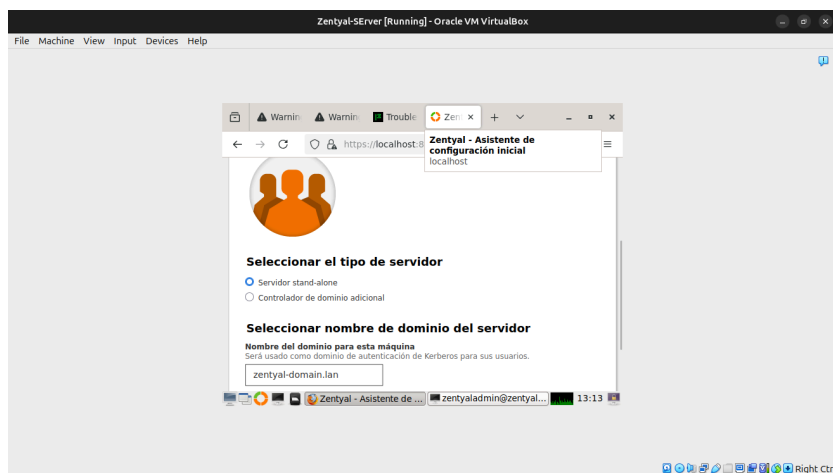


Seguido de esto nos pedirá configurar la red de interfaces externos; este nos da dos opciones: una DHCP y otra estática. Como mi trabajo es que este servidor sirva para el control y tráfico de red de los mismos, la mejor opción es estática para que todos formen parte del mismo rango de red. Una vez seleccionada la opción, tendremos que poner la configuración de la red, poniendo la dirección IP, máscara de red, puerta de enlace y los nombres de los dos dominios.

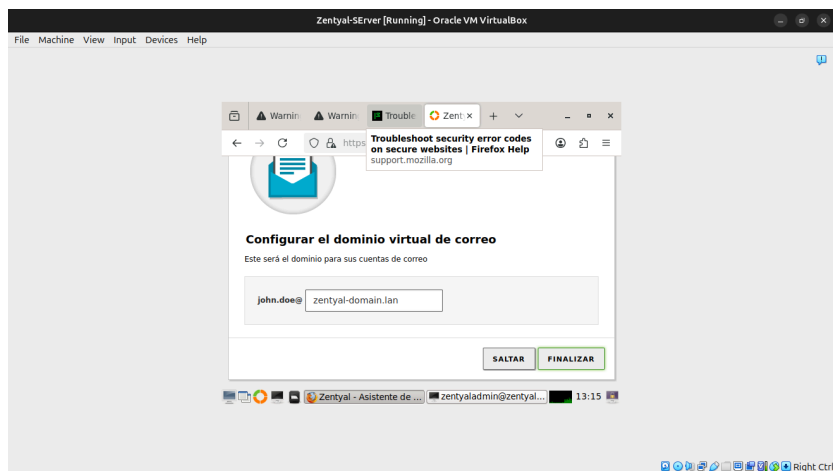




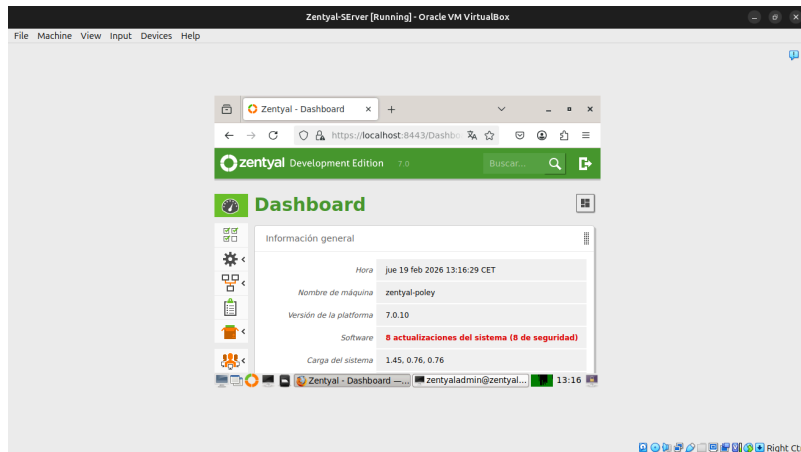
Seguido de esto se nos pedirá seleccionar el tipo de servidor que queremos tener y seleccionar el nombre del mismo; aquí he elegido la opción de servidor stand-alone.



Además de configurar el correo del dominio virtual.

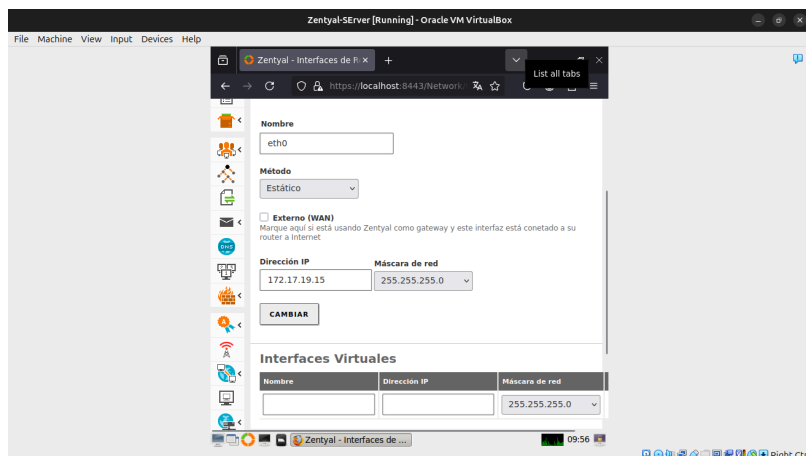


Una vez hayamos hecho todo esto, nos aparecerá la interfaz del servidor con todas las opciones que hemos seleccionado.

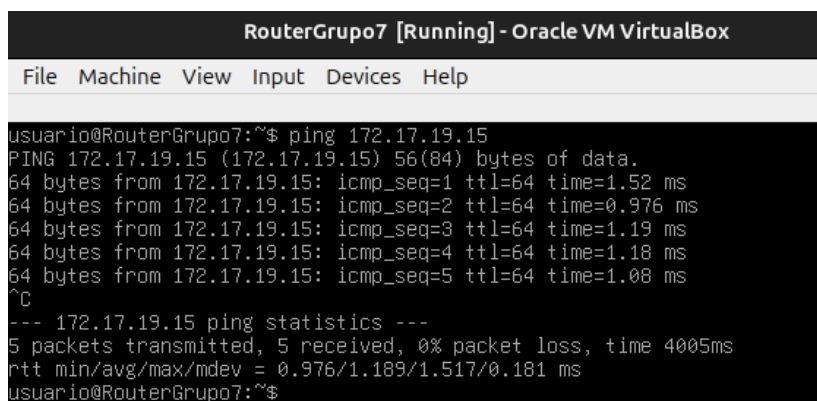


Configurar las tarjetas de red.

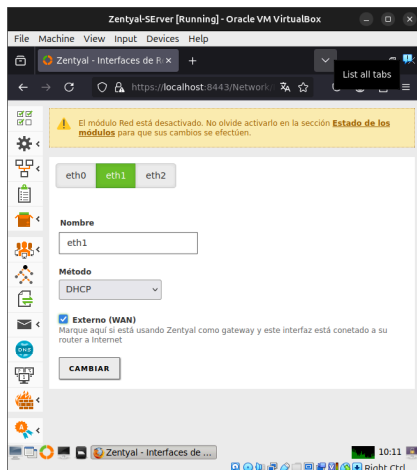
En la configuración de las tarjetas de red he configurado la primera, que pertenece a la red que usamos en las actividades de Servicios en Red. Esto es porque he puesto la máquina en Host Only y le he puesto la tarjeta de red vboxnet0, que pertenece a la red 172.17.19.1. Y el servidor Zentyal lleva la IP 172.17.19.15, por lo tanto esta pertenece a la MZ.



y su respectiva comprobación de que funciona de manera correcta dentro de la red.



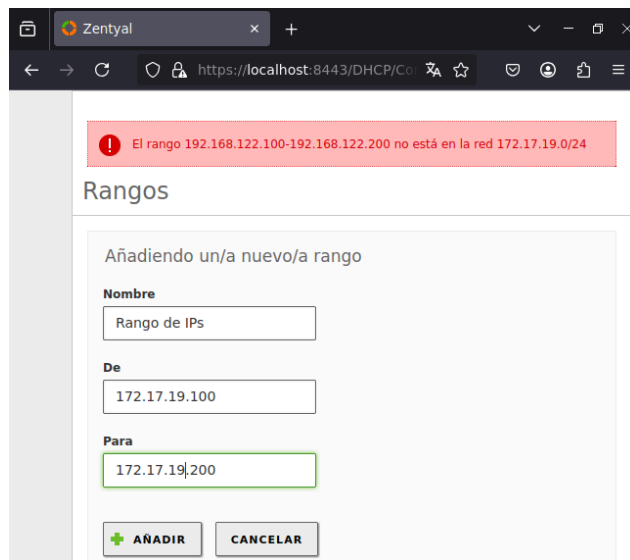
Y la segunda tarjeta de red que será WAN, que sería para la DMZ.



Configuración de DNS y DHCP

En este apartado se configura tanto el servicio DNS como el DHCP.

Primero añadiremos el rango que queramos en DHCP.



Una vez todo esto puesto, le daremos al botón de añadir y se quedaría así.

Rangos DHCP

Dirección IP del interfaz

172.17.19.15

Subred

172.17.19.0/24

Rango disponible

172.17.19.1 - 172.17.19.254

Rangos

[+ AÑADIR NUEVO/A](#)

Nombre	De	Para	Acción
Rango de IPs	172.17.19.100	172.17.19.200	

10



Página 1

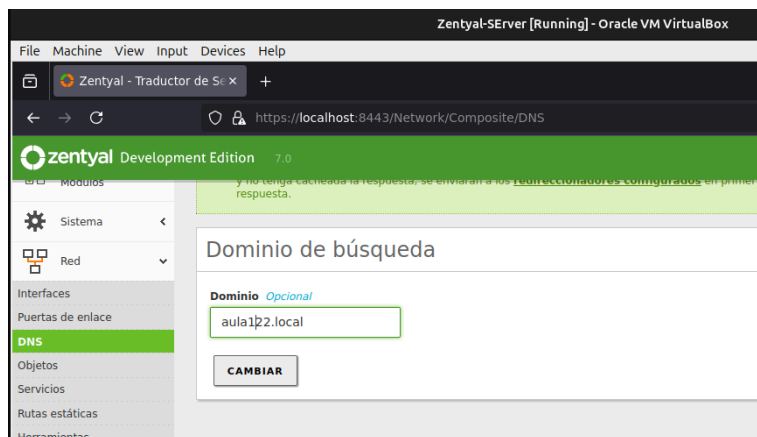


Y su estado de funcionamiento.

```
Zentyl-S-Server [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
zentyaladmin@zentyal-poley: ~
$ systemctl status isc-dhcp-server
● isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; ve
   Active: active (running) since Mon 2026-03-02 09:29:29 CET; 30min ago
     Docs: man:dhcpd(8)
    Main PID: 2529 (dhcpd)
      Tasks: 4 (limit: 2303)
     Memory: 3.9M
    CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
            └─2529 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server

mar 02 09:44:51 zentyal-poley dhcpd[2529]: DHCPOFFER on 172.17.19.100 to 08:00
mar 02 09:44:51 zentyal-poley dhcpd[2529]: DHCPREQUEST for 192.168.56.105 (19
mar 02 09:44:51 zentyal-poley dhcpd[2529]: DHCPNAK on 192.168.56.105 to 08:00
mar 02 09:44:51 zentyal-poley dhcpd[2529]: DHCPREQUEST for 192.168.56.105 (19
mar 02 09:44:51 zentyal-poley dhcpd[2529]: DHCPREQUEST for 192.168.56.105 (19
mar 02 09:45:01 zentyal-poley dhcpd[2529]: DHCPDISCOVER from 08:00:27:7a:07:15
mar 02 09:45:01 zentyal-poley dhcpd[2529]: DHCPOFFER on 172.17.19.100 to 08:00
mar 02 09:45:01 zentyal-poley dhcpd[2529]: DHCPREQUEST for 192.168.56.105 (19
mar 02 09:45:01 zentyal-poley dhcpd[2529]: DHCPNAK on 192.168.56.105 to 08:00
mar 02 09:45:01 zentyal-poley dhcpd[2529]: DHCPREQUEST for 172.17.19.101 (172
Lines 1-20/20 (END)
```

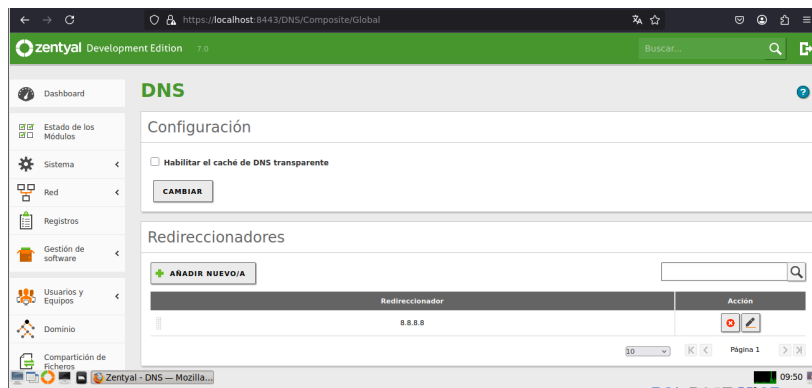
Tras esto, en DNS habrá que realizar lo siguiente: primero estableceremos el dominio de búsqueda, en mi caso será aula122.local, esto en el apartado DNS de la pestaña Red.



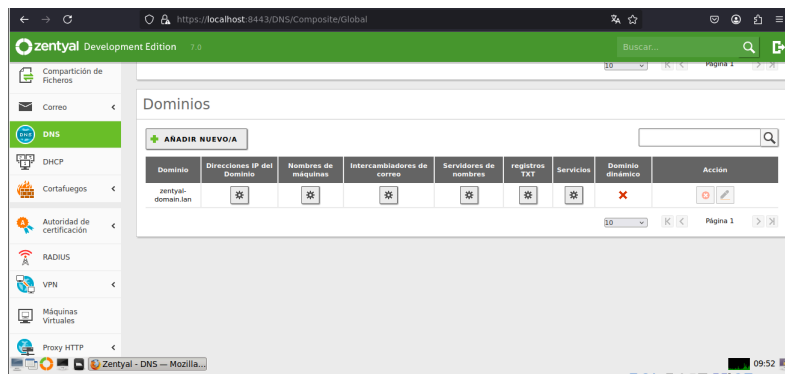
Una vez hecho esto, entraremos en el módulo de DNS que tiene el servidor.



Dentro de este apartado configuraremos el redireccionador y, en este, añadiremos el DNS de Google, que es 8.8.8.8.



Y una vez configurado esto, entraremos en dominios y añadiremos nuestro dominio.



Tras esto, comprobaremos que funciona haciendo ping desde cualquier máquina dentro de la red de nuestro servidor.

```
usuario@Cliente1Grupo7:~$ ping 172.17.19.15
PING 172.17.19.15 (172.17.19.15) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 172.17.19.15: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.09 ms
64 bytes from 172.17.19.15: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.09 ms
64 bytes from 172.17.19.15: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.865 ms
64 bytes from 172.17.19.15: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.23 ms
64 bytes from 172.17.19.15: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.836 ms
```

Y haciendo nslookup al nombre de nuestro dominio.

```
validating... forever... preferred... forever...
usuario@Cliente1Grupo7:~$ nslookup zentyal-domain.lan 172.17.19.15
Server:      172.17.19.15
Address:     172.17.19.15#53

Name:   zentyal-domain.lan
Address: 172.17.19.15
Name:   zentyal-domain.lan
Address: 172.16.5.228

usuario@Cliente1Grupo7:~$ _
```

```
usuario@Cliente1Grupo7:~$ nslookup zentyal-domain.lan
Server:      172.17.19.15
Address:     172.17.19.15#53

Name:   zentyal-domain.lan
Address: 172.17.19.15
Name:   zentyal-domain.lan
Address: 172.16.5.228

usuario@Cliente1Grupo7:~$
```

Además de comprobar si tiene salida a Internet desde nuestro cliente.

Y como se puede observar, funciona perfectamente.

```
usuario@Cliente1Grupo7:~$
usuario@Cliente1Grupo7:~$ nslookup google.com 172.17.19.15
Server:      172.17.19.15
Address:     172.17.19.15#53

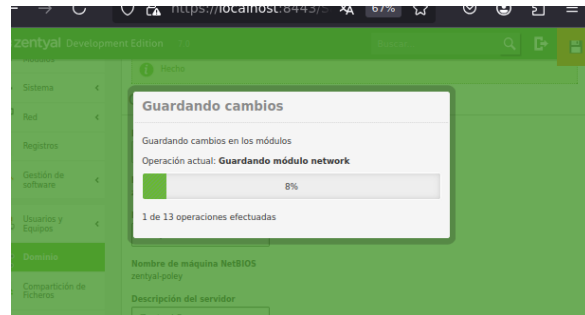
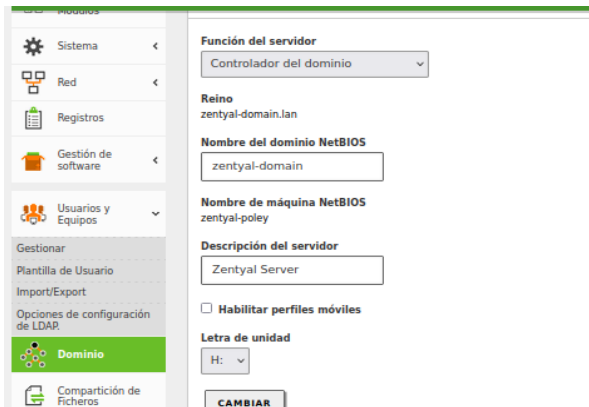
** server can't find google.com: SERVFAIL

usuario@Cliente1Grupo7:~$
```

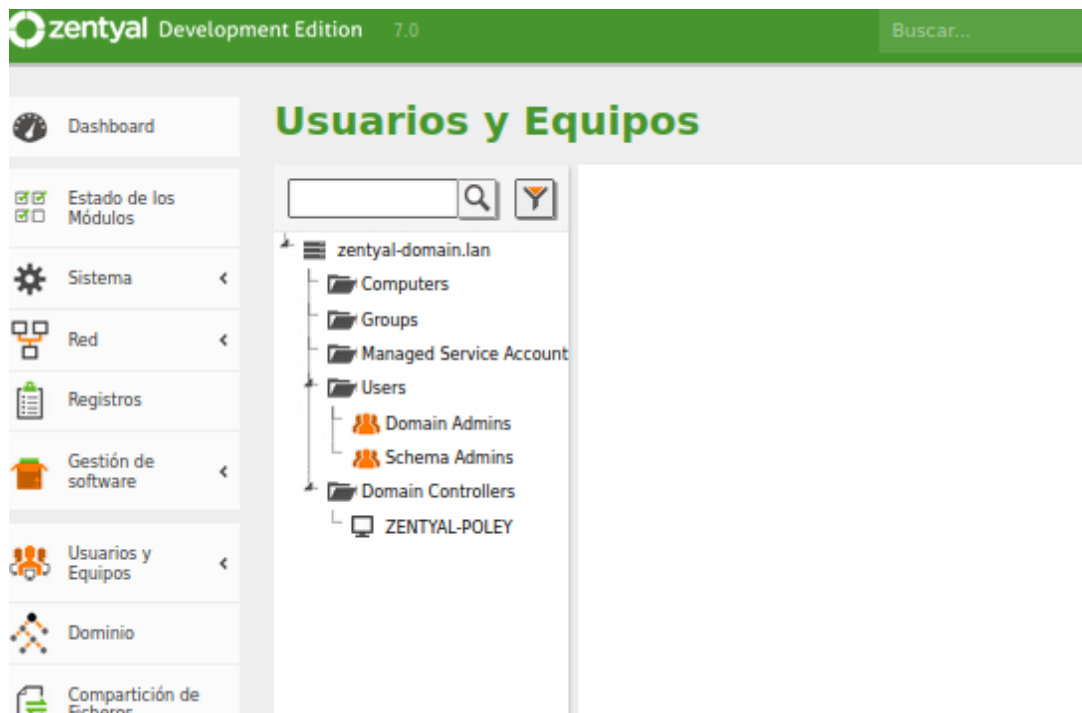
Gestión del Dominio

Activar controlador de dominio

Ahora activaremos el control de dominio esto de manera sencilla, una vez hayamos descargado el paquete de controlador de dominio, y una vez dentro de este apartado configuraremos la función del servidor como controlador de dominio.



Y una vez guardemos los cambios, ya estará activado y para comprobar que se ha aplicado, sólo tendremos que entrar en usuarios y equipos y, si nos deja entrar, es que ya está configurado.



Crear usuarios y grupos de la empresa

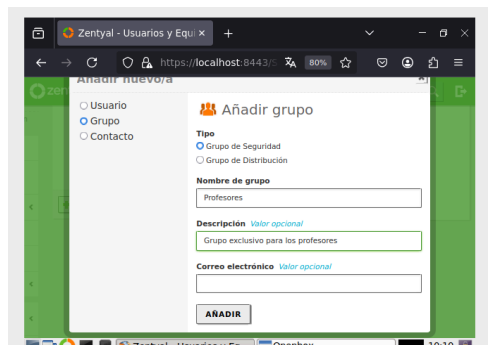
Para crear tanto las carpetas como los permisos de usuarios tendremos que entrar en sus respectivas carpetas y darle al símbolo de + que aparecerá abajo a la izquierda y, una vez seleccionado, podremos crearlos.



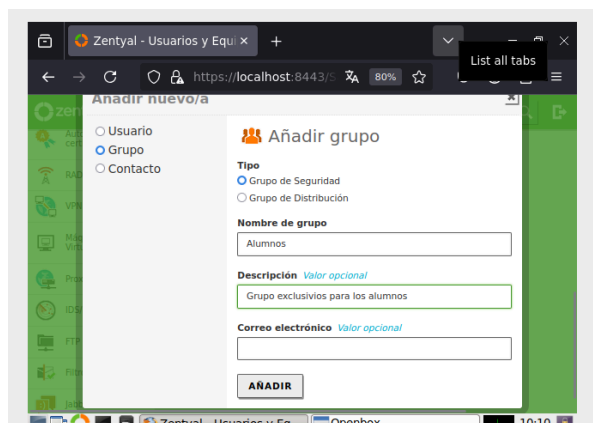
Primero crearemos los grupos, que en mi caso los he dividido en dos, ya que como mi idea es implantar este servidor en las aulas los he llamado Grupo Alumnos y Grupo Profesores.



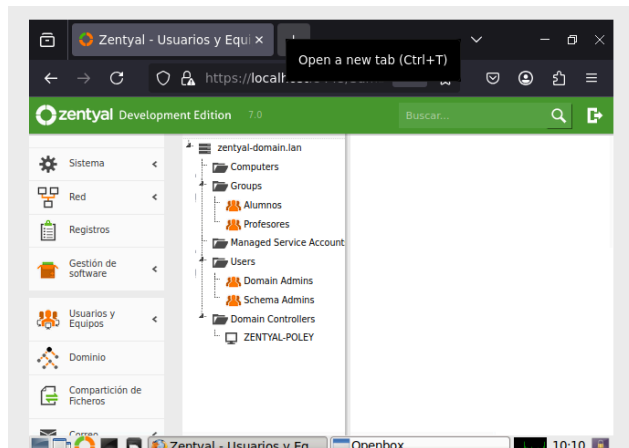
Como he explicado anteriormente, una vez le demos al + saldrá esto y lo que haremos será completar según lo que queramos poner.



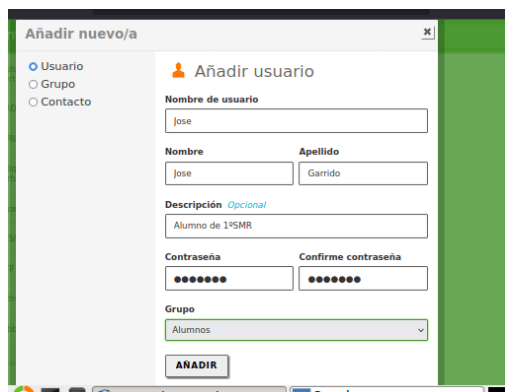
y ahora el de los alumnos.



Tras esto, se podrán ver los grupos creados en el esquema del dominio.



Para crear los usuarios será lo mismo, pero en la carpeta Users, y además los añadiremos a sus respectivos grupos.



Se podrá ver dentro de los usuarios del grupo Alumnos.



Y ahora el profesor.

Añadir nuevo/a

☒ Usuario
☐ Grupo
☐ Contacto

Añadir usuario

Nombre de usuario

Nombre **Apellido**

Descripción *Opcional*

Contraseña **Confirme contraseña**

Grupo

AÑADIR

Que, al igual que el alumno, se podrá ver como usuario del grupo Profesores.

Usuarios

Profesor Juan ✕

Crear las carpetas compartidas y permisos de los usuarios

Para crear carpetas compartidas entraremos en el apartado de compartición de ficheros y crearemos nuestras carpetas compartidas; en mi caso, como es en una clase, he creado una carpeta llamada entregas donde los profesores y los alumnos tendrán los permisos de lectura y escritura.

☒	entregas	entregas	Trabajos entregados por alumnos	☐			
-------------------------------------	----------	----------	---------------------------------	--------------------------	--	--	--

y sus respectivos permisos.

Directorios compartidos > **entregas**

Control de Acceso

AÑADIR NUEVO/A

Usuario/Grupo	Permisos	Acción
Grupo: Profesores	De lectura y de escritura	
Grupo: Alumnos	De lectura y de escritura	

Página 1

Y otra carpeta llamada material de clase, en donde los profesores tendrán permisos de lectura y escritura y los alumnos solo de lectura.

Habilitado	Nombre del recurso compartido	Ruta del recurso compartido	Comentario	Acceso de invitado	Control de acceso	Acción
☒	material_clase	material_clase	Apuntes y material del profesor	☐		

Sus permisos establecidos

Directorios compartidos > material_clase

Control de Acceso

AÑADIR NUEVO/A

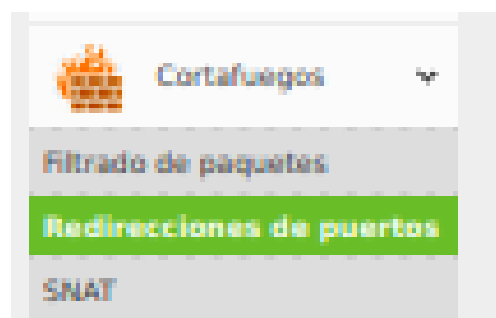
Usuario/Grupo	Permisos	Acción
Grupo: Alumnos	Sólo lectura	
Grupo: Profesores	De lectura y de escritura	

10 Página 1

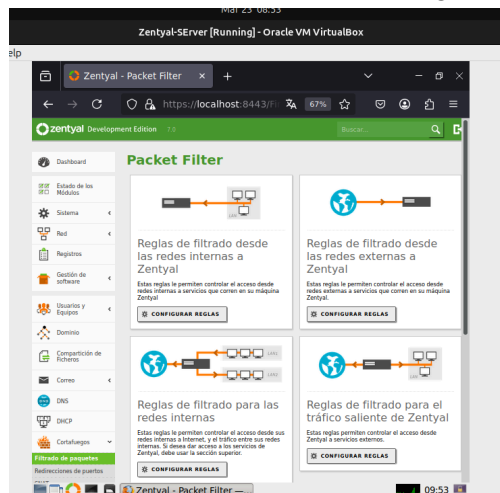
Seguridad y Servicios

Configurar Firewall

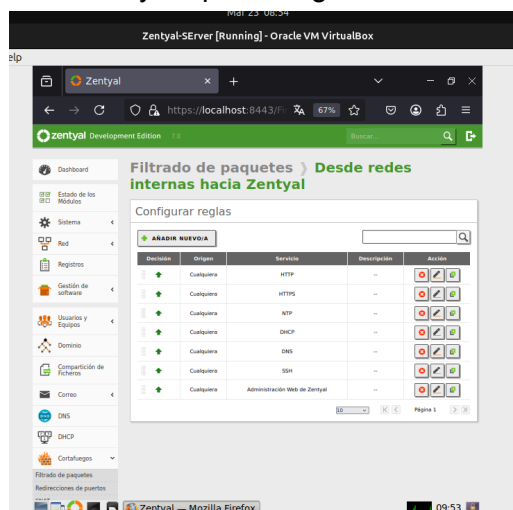
Una vez hayamos instalado el módulo de cortafuegos de nuestro servidor Zentyal, podremos entrar en 3 diferentes pestañas.



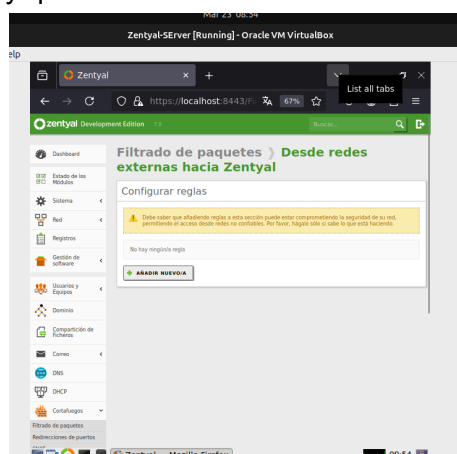
Estas serían las opciones a configurar en el filtrado de paquetes.



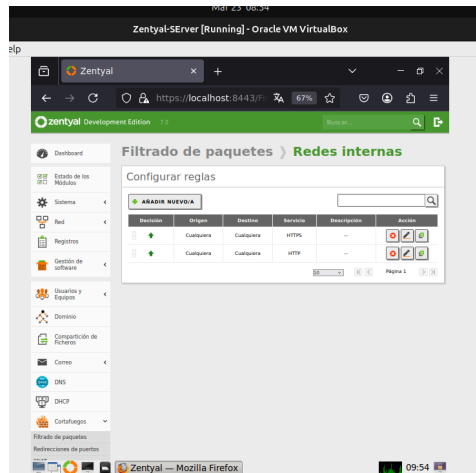
Primero configuraremos en la pestaña filtrado de paquetes, la opción desde redes internas hacia zentyal, que configuraremos como se ve en la siguiente captura de pantalla.



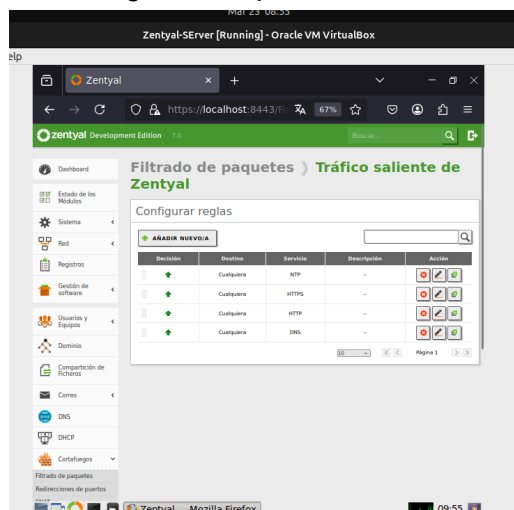
En el filtrado de paquetes desde redes externas hacia Zentyal eliminaremos todas las reglas y quedaría así.



Esta sería la configuración de las redes internas en lo que respecta al filtrado de paquetes en Zentyal Server.



Y la configuración que he añadido a el tráfico saliente de Zentyal.



Configuración de la redirección de puertos.

Añadiendo un/a nuevo/a redirección

Interfaz
eth0

Destino original
Zentylal

Protocolo
TCP

Puerto de destino original
Cualquiera

Origen
Cualquiera

IP Destino
172.17.19.15

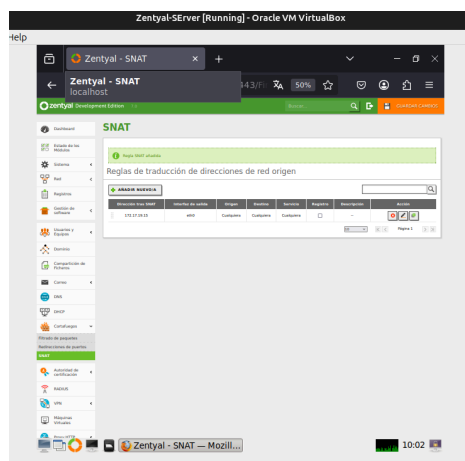
Puerto
Otro 80

☒ Reemplazar la dirección de origen
Reemplaza la dirección de origen inicial de la conexión con la dirección de Zentylal. Esto puede ser necesario cuando el IP

☐ Registro
Registrar nuevas conexiones redirigidas en /var/log/httpd

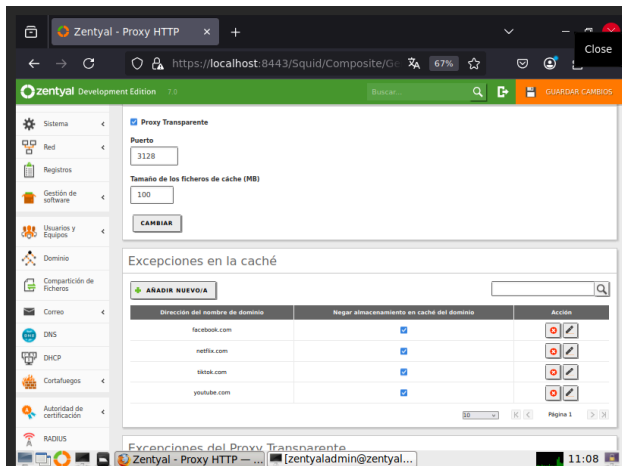
Descripción [Quitar](#)
Redirección Clasi

Ahora tenemos la configuración que hemos establecido para el apartado SNAT.

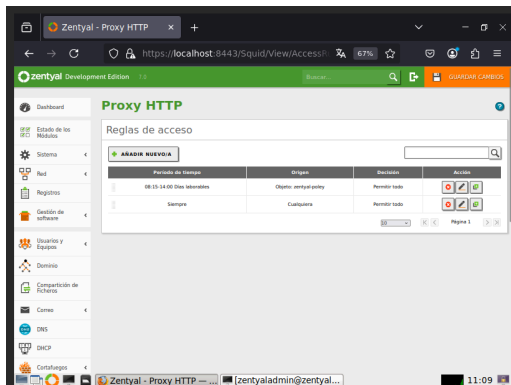


Configurar el Proxy

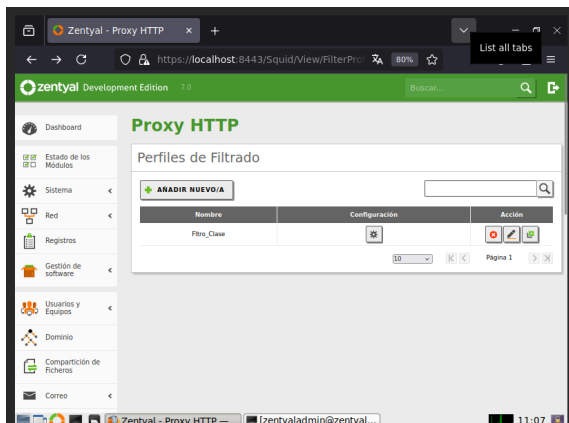
Aquí podremos observar la configuración que le he establecido a la configuración del proxy de mi servidor.



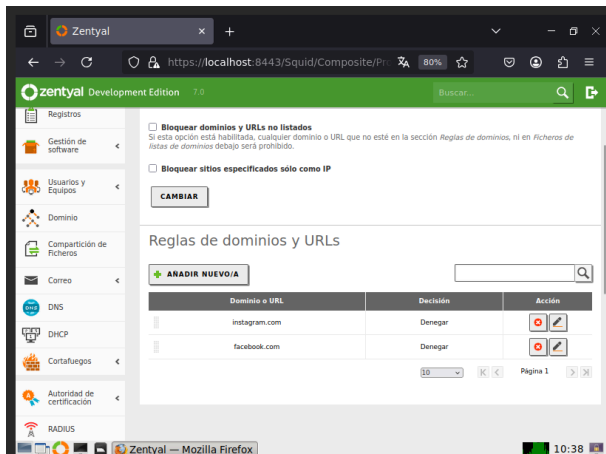
y también las reglas de acceso que podemos configurar en el proxy.



Creación de un perfil de filtrado, en mi caso llamado filtro_clase.

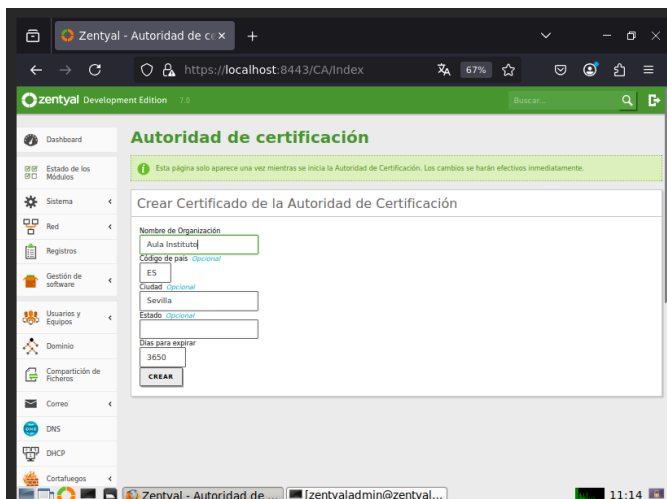


Configuraremos el perfil de filtrado, estableciendo los dominios que queremos denegar el acceso a los alumnos.

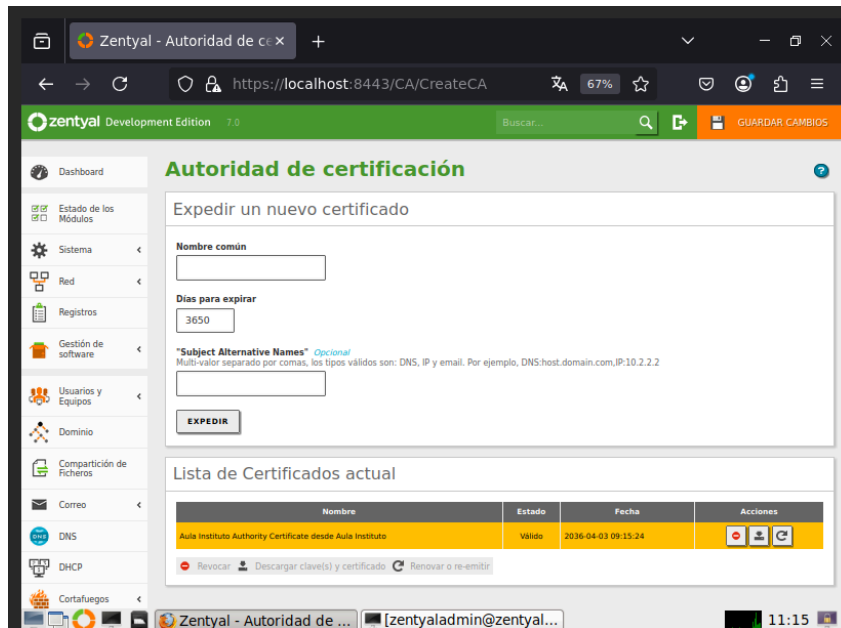


Configurar VPN para el acceso remoto al entorno de trabajo

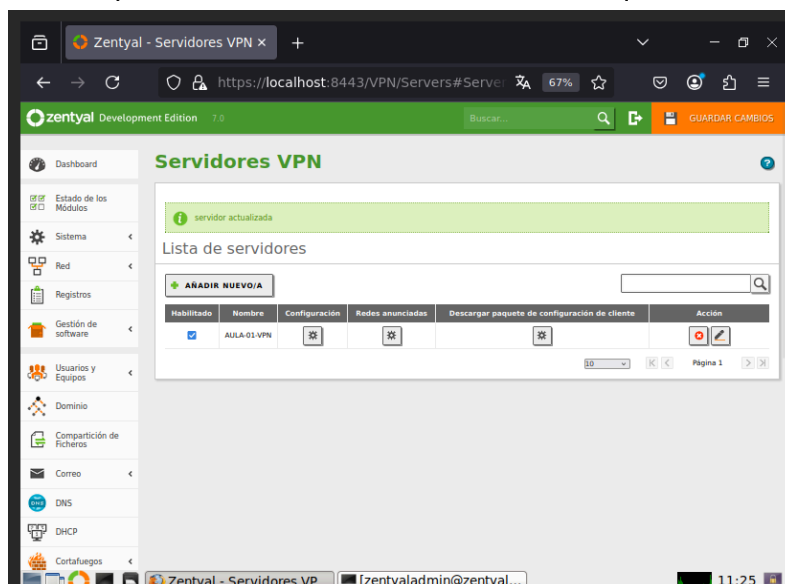
Primero crearemos el certificado para la VPN en la autoridad de verificación.



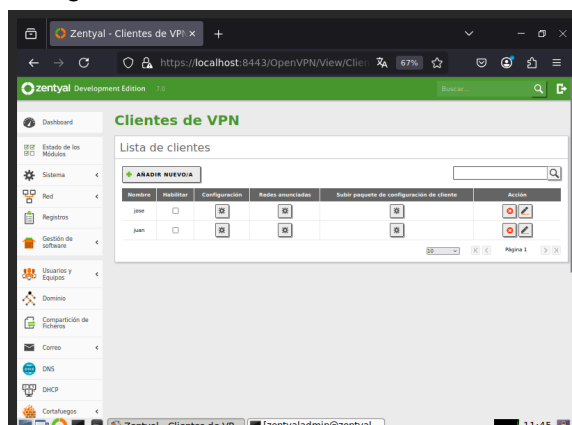
y saldría esto, que nos confirma que nuestro certificado ha sido creado correctamente.



Y ahora podemos crear nuestro servidor VPN, que en mi caso se llama AULA-01-VPN



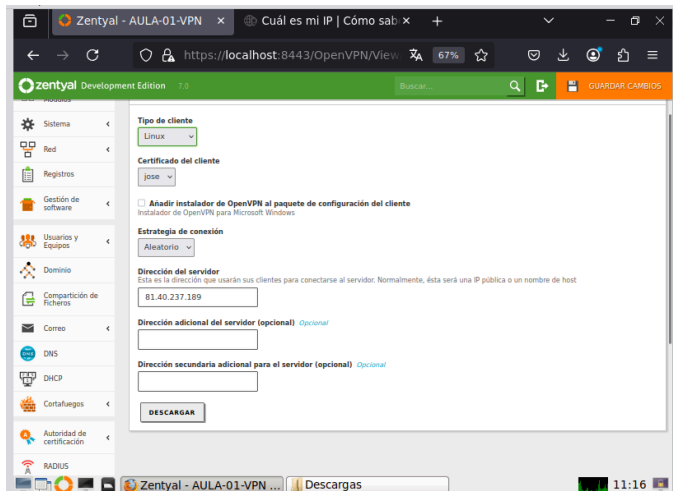
Tras esto se añadirán los clientes de nuestro servicio VPN, en mi caso he puesto los usuarios José de alumnos y Juan de profesores, los cuales una vez añadidos habrá que configurarlos.



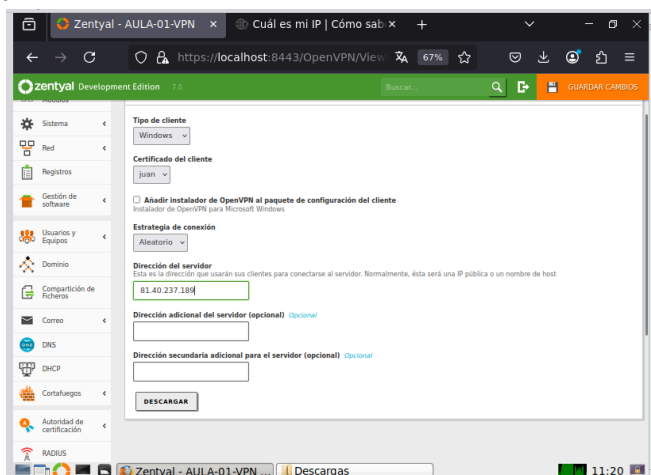
Ahora entremos en la configuración del servidor e instalaremos el paquete de configuración de usuario.



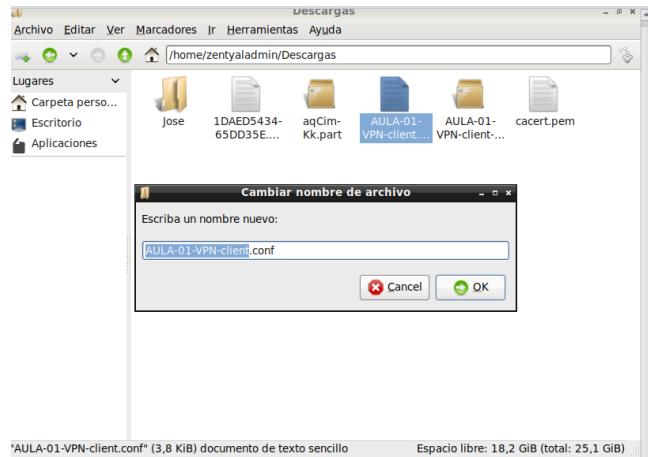
de José en linux.



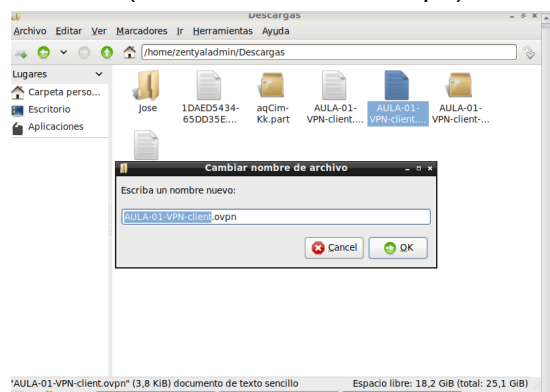
y de Juan en windows.



y una vez descomprimos el archivo zip que descargamos, solo tendremos que extraerlo y saldrá el ejecutable para pasárselo a los usuarios y así poder entrar.
Ubuntu (utiliza la extensión .conf)



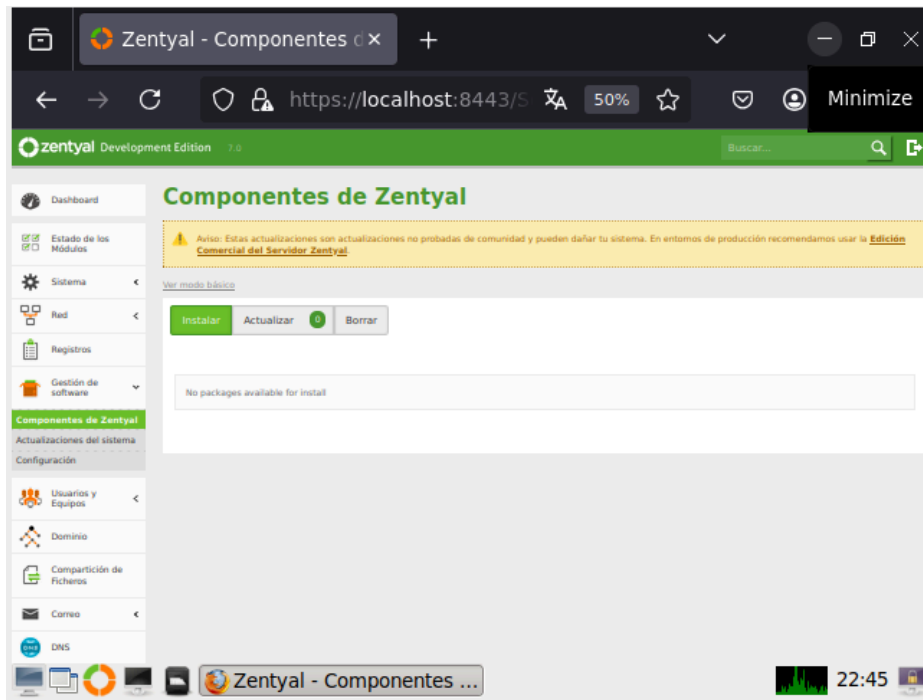
Windows(utiliza la extensión .ovpn)



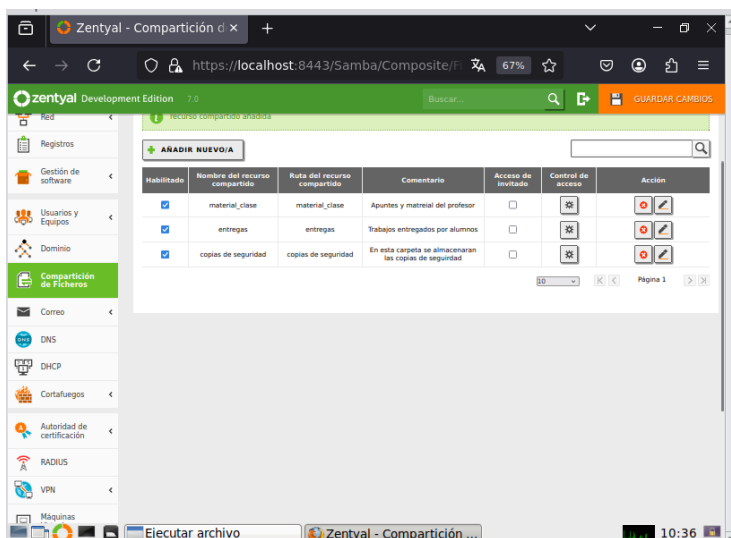
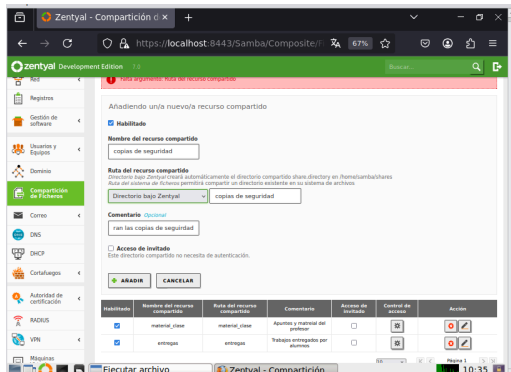
Mantenimiento y Pruebas

Configurar copias de seguridad.

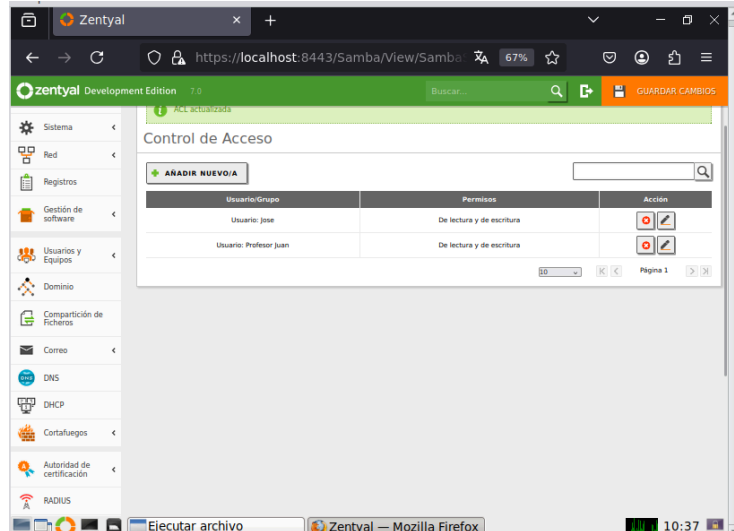
Para configurar las copias de seguridad entraremos en la pestaña de gestión de software y después en la de actualización del sistema, pero como no tenemos la versión de pago no podremos utilizar esta opción.



Pero como alternativa, aunque no tan práctica, podremos crear una carpeta compartida donde los usuarios puedan poner sus copias de seguridad vía red; esta carpeta recibirá el nombre de copias de seguridad.



y pondremos a los usuarios permisos de lectura y escritura.



Ahora este recurso sirven tanto para los usuarios pertenecientes a ubuntu como para los de windows.

Pruebas para comprobar el funcionamiento de todos los elementos implementados.

COMPROBAR DNS

Desde el cliente comprobaremos si funciona el dns haciendo tanto nslookup a nuestro dominio zentyal tanto como dig, que nos tendrá que devolver la IP de nuestro servidor.

```
Cliente linux zentyal [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Activities x-terminal-emulator 23 abr 17:30
vboxuser@Cliente-linux-zentyal: ~
vboxuser@Cliente-linux-zentyal: ~ 132x39
vboxuser@Cliente-linux-zentyal:~$ nslookup zentyal-domain.lan
Server:      172.17.19.15
Address:     172.17.19.15#53

Name:   zentyal-domain.lan
Address: 172.17.19.15
Name:   zentyal-domain.lan
Address: 10.0.3.15

vboxuser@Cliente-linux-zentyal:~$ dig zentyal-domain.lan
; <<>> DiG 9.18.28-0ubuntu0.22.04.1-Ubuntu <<>> zentyal-domain.lan
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 6198
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: Version: 0, flags:; udp: 1232
;; COOKIE: e76bd84ef1c4182a010000069ea2f975f1fc0a1e42a8ad5 (good)
;; QUESTION SECTION:
;; zentyal-domain.lan.                IN      A
;; ANSWER SECTION:
zentyal-domain.lan.    900     IN      A      172.17.19.15
zentyal-domain.lan.    900     IN      A      10.0.3.15
;; Query time: 11 msec
;; SERVER: 172.17.19.15#53(172.17.19.15) (UDP)
;; WHEN: Thu Apr 23 17:30:31 CEST 2026
;; MSG SIZE rcvd: 107

vboxuser@Cliente-linux-zentyal:~$
```

Para confirmar, veremos nuestra configuración de resolv.conf, que será la ip del servidor.

COMPROBAR DHCP

Hacemos ip a, para ver nuestra ip

```
vboxuser@Cliente-linux-zentyal:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:cfe2:a0:bd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.17.19.33/24 brd 172.17.19.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fecf:e2a0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Y tras esto haremos sudo dhclient -v para obtener otra IP dentro del rango de la IP del servidor Zentyal.

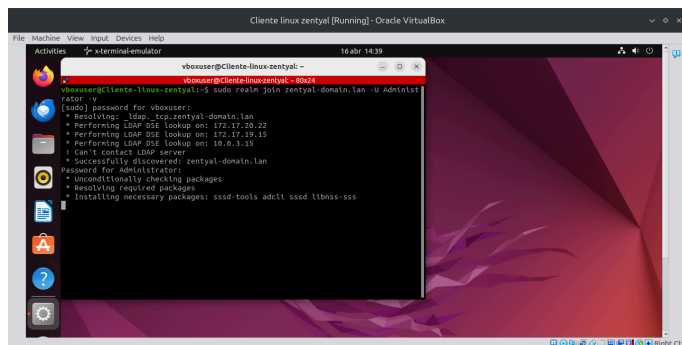
```
vboxuser@Cliente-linux-zentyal: ~
vboxuser@Cliente-linux-zentyal: ~ 80x24
vboxuser@Cliente-linux-zentyal:~$ sudo dhclient -r
Killed old client process
vboxuser@Cliente-linux-zentyal:~$
```

```
valid_lft forever preferred_lft forever
vboxuser@cliente-linux-zentyal:~$ sudo dhclient -v
[sudo] password for vboxuser:
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.1
Copyright 2004-2018 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhclient/

Listening on LPF/enp0s3/08:00:27:cf:e2:a0
Sending on LPF/enp0s3/08:00:27:cf:e2:a0
Sending on Socket/fallback
DHCPDISCOVER on enp0s3 to 255.255.255.255 port 67 interval 3 (xid=0xea5de46f)
DHCPOFFER of 172.17.19.163 from 172.17.19.10
DHCPREQUEST for 172.17.19.163 on enp0s3 to 255.255.255.255 port 67 (xid=0x6fe45dea)
DHCPACK of 172.17.19.163 from 172.17.19.15 (xid=0xea5de46f)
bound to 172.17.19.163 -- renewal in 784 seconds.

vboxuser@cliente-linux-zentyal:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:cf:e2:a0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.17.19.163/24 brd 172.17.19.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 1798sec preferred_lft 1798sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fecf:e2a0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

COMPROBAR DOMINIO



COMPROBAR FIREWALL

Ping al servidor Zentyal



```
vboxuser@Cliente-linux-zentyal: ~  
vboxuser@Cliente-linux-zentyal: ~ 80x24  
vboxuser@Cliente-linux-zentyal:~$ ping 172.17.19.15  
PING 172.17.19.15 (172.17.19.15) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 172.17.19.15: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.05 ms  
64 bytes from 172.17.19.15: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.33 ms  
64 bytes from 172.17.19.15: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.89 ms  
64 bytes from 172.17.19.15: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.27 ms  
64 bytes from 172.17.19.15: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.25 ms  
^C  
--- 172.17.19.15 ping statistics ---  
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4004ms  
rtt min/avg/max/mdev = 1.046/1.559/2.333/0.479 ms  
vboxuser@Cliente-linux-zentyal:~$
```

Ahora, probaremos los puertos importantes

```
vboxuser@Cliente-linux-zentyal:~$ nc -zv 172.17.19.15 53  
Connection to 172.17.19.15 53 port [tcp/domain] succeeded!  
vboxuser@Cliente-linux-zentyal:~$
```

```
vboxuser@Cliente-linux-zentyal:~$ nc -zv 172.17.19.15 389  
Connection to 172.17.19.15 389 port [tcp/ldap] succeeded!
```

COMPROBACIÓN PROXY

```
usuario@Cliente2Grupo7:~$  
usuario@Cliente2Grupo7:~$ curl -L https://google.com
```

Y una vez lo pagamos saldrá esto que será el texto plano de google lo que confirma el funcionamiento del proxy



```
(c){d&&d(c);google.ps=google.ps.filter(function(e){return a.src!==(e)});google.ps.push(a.src);document.
t.body.appendChild(a)}
function t(a,b,d,c){d&&(a.fetchPriority="low");b?requestAnimationFrame(function(){r(a,c)}):r(a,c)}go
ogle.as=;function q(a,b,d){google.tick&&google.tick("load","xjsls");var c=document.createElement("s
cript");c.onerror=function(){google.ple=1};c.onload=function(){google.ple=0};m(a)&&(c.done=function()
){google.mum&&google.mum(a);google.aple=google.aple||0;google.arm&&google.arm[a]&&google.arm[a].reso
lve()});google.xjsus=void 0;t(c,b,d,a);google.aple=-1;google.dp=0;function w(){for(var a=document.
getElementsByName("img"),b=0,d=a.length;b<d;b++){var c=a[b].e;if(e.c.hasAttribute("data-lzy-")&&N
umber(c.getAttribute("data-aff"))&1)e=c.getAttribute("Jscontroller"),e=!((e=="UBXHI")|e=="R3fhkb")
|e=="TS2Eqd")&&c.hasAttribute("data-src"));if(e)return!0;return!1;var l,x,y,z,A,B,C,D,E,F,G=""";fun
ction H(){l=pxp&&google.xjsup||u;var a=l.match(/cb=(loaded_h_\\d+)/);a&&a[1]&&(G=a[1]);google.xjsu=
l;f._F_jsUrl=1;B=function(d){p(d)};x=1;y=(st===1|st===3)&&!google.caft&&!w();z=g();A=!G&&(st===2|
st===3)&&!z&&!w();if(G){var b=(st===2|st===3)&&!z;f[G]=function(d){var c=1,e=function(){c|c=1
0,cst?setTimeout(function(){return void d.call(window,window,_)},0):d.call(window,window,_)}};b&&goo
gle.ia.adls?z.cbvi.push(function(){delete google.ia.adls}),z.cbvi.push(e),setTimeout(e,mmd)}:e()}}C
=
pop:D=popv;E=C&&document.prepending||D&&document.hidden;F=D?"visibilitychange":"prependingchange
";function I(a){x||y||A||E||B(a).x=0)}
setTimeout(function(){google.tick&&google.tick("load","xjspls");H();if(y||A||E){if(y){var a=function
(){y=1;I();google.caft(a);setTimeout(a,amd)}A&&(a=function(){A=1;I()});z.cbvi.push(a),setTimeout(a
,mmd)};if(E){var b=function(){(D?document.hidden:document.prepending)||E=1,I(0),document.remove
EventListener(F,b)};document.addEventListener(F,b,{passive:!0});x||k()||else B(0);}}();window._s
=window._||{};window._DumpException=_._DumpException=function(e){throw e};window._s=window._
s||{};_s._DumpException=_._DumpException;window._gs=window._gs||{};_gs._DumpException=_._
DumpException;window.loaded_h_0=function(cb){cb.call(window,window,_)}};(function(){var t=(128,0,1
6777216,0,0,8388608,1048576,956309504,4194496,0,128,802816,66338816,22548484,32777,33,553672794,0,67
108864,537919488,4096,124846080,1,8388608,2226,0,245760,8388608);window._F_toggles=window._xis tog
gles=t}}();window._F_installCss=window._F_installCss||function(css){};(function(){var pmc='\\n
x22d\\x22;\\x22sb_he\\x22;\\x22cclient\\x22;\\x22heirloom-hp\\x22;\\x22dh\\x22;true;\\x22ds\\x22;\\x22\\x22;\\x
22host\\x22;\\x22google.com\\x22;\\x22jsonp\\x22;true;\\x22lm\\x22;true;\\x22msg\\x22;{\\x22cib\\x22;\\x22Bonn
ar b\\u00fasqueda\\x22;\\x22dum\\x22;\\x22Quiz\\u00e1s quisiste decir\\x22;\\x22lcky\\x22;\\x22Voy a tener
suerte\\x22;\\x22lm\\x22;\\x22\\u00e1s informaci\\u00f3n\\x22;\\x22psrc\\x22;\\x22Esta b\\u00fasqueda se h
a eliminado de tu \\u003da href\\x3d\\x22/history\\x22\\u003Ehistorial web\\u003c/a\\u003E\\x22;\\x2
2psr\\x22;\\x22Eliminar\\x22;\\x22sbitt\\x22;\\x22Buscar por imagen\\x22;\\x22srch\\x22;\\x22Buscar con Google
\\x22;\\x22ovr\\x22;\\x22;\\x22pg\\x22;\\x22;\\x22rfs\\x22;[];\\x22stok\\x22;\\x22v-r03bGLExYVDJx_gIgpU3nuA0o
\\x22;\\x22;\\x22google.pmc=JSON.parse(pmc)});</script></body></html>usuario@Cliente2Grupo7:~$ curl -L htt
```